

권 고

제 목 아차사고 관련 위험요소 관찰대상 확대에 관한 사항

관 계 부 서 〇〇〇〇〇사무소

조 치 기 간 60일

내 용

안전사고 발생시 사고의 원인은 작업절차나 주변시설의 위험요소와도 연관이 있지만 주로 작업자의 부주의한 행동양식에서 기인하는 경우가 많다. BBS (Behavior Base Safety) Process란 작업자의 태도나 사고방식은 쉽게 행동으로 표출되며, 사고방식의 전환을 통해 개선된 행동은 안전사고 방지에 기여한다는 개념으로 안전관리 기법으로 널리 활용되고 있다.

따라서, 모든 작업자는 동료 작업자의 위험행동을 관찰 및 기록하고 관찰된 내용을 함께 토의함으로써 부정적 행동을 개선하고 이를 통해 잠재적 사고 위험을 줄여 나갈 수 있다.

지난 3년간 〇〇〇〇〇사무소에서 발생한 아차사고 사례를 요인별로 살펴보면 위험요소 관찰에 따른 아차사고 발생 원인이 주로 장비 및 장치 등 작업장 주변 시설이나 작업여건 문제에 편중되어 있고, 보호장구 미착용, 작업자 행동수칙 위반, 위험물 처리 및 안전작업 절차 미준수 등과 같은 인적요인에 의한 위험요소 관찰 사례는 상대적으로 부족한 경향을 보이고 있다.

(이하여백)

【 표-1. 目目目目目사무소 아차사고 사례 분석 】

구 분		'14년		'15년		'16년	
		건수	%	건수	%	건수	%
인적 요인	개인보호장구	1	5.3	2	11.1	-	
	작업수칙	-		-		-	
	위험물처리	-		-		-	
	안전작업절차	3	15.8	1	5.6	-	
	소 계	4	21.1	3	16.7	-	0.0
작업 여건	작업장 주변시설	11	57.8	6	33.3	2	14.3
	장비 및 장치	4	21.1	8	44.4	12	85.7
	운송수단	-		-		-	
	날씨 등 외부요인	-		1	5.6	-	
	소 계	15	78.9	15	83.3	14	100.0
합 계		19	100.0	18	100.0	14	100.0

특히, 인적요인에 따른 아차사고 발생건의 대다수는 작업자 본인의 위험요소 식별 혹은 아차사고 경험 사례에 집중되어 있는 반면, 동료 작업자나 제3자에 의한 보호장구 미착용, 작업자 행동수칙 위반, 위험물 처리 및 안전작업 절차 미준수로 인한 위험요소 관찰사항 및 아차사고 발생 사례는 【표-2】와 같이 단 1건에 불과한 실정이다.

【 표-2. 인적요인에 의한 아차사고 사례별 관찰대상 】

아차사고 원인(인적요인)		아차사고 내용	관찰 대상
'14년	개인보호장구	· 가스 누유 확인 중 화상위험 노출	본인
	안전작업절차	· Sampling을 위한 vent 실시 중 가스 누출	본인
		· 도장작업 준비 중 경화제가 눈으로 튼	본인
		· Actuator 위치 변경에 따른 tagging 미실시	제3자
'15년	개인보호장구	· Water flexible hose spray 작업중 화상위험 노출	본인
		· 페인팅 작업시 일반마스크 착용으로 현기증 호소	본인
	안전작업절차	· Hose coupling 연결작업 중 vent 미실시	본인

이는 제3자에 의한 안전수칙 위반이나 그로 인한 위험상황이 거의 없었다고 보기 보다는 오히려 동료 작업자의 위반행위 혹은 위험상황에 대한 관찰사항을 지적하고 시정조치 및 재발방지에 대한 의견공유 등에 소극적인 국내 일자리 문화에서 기인하는 것으로 사료된다.

아래 【표-3】은 동일기간('14년, '15년, '16년)에 미국 ANKOR사 해상 플랫폼의 SCOPE (Safely Communicating Observations of People and the Environment) Card 실적 자료이다.

【 표-3. 미국 ANKOR 해상 플랫폼 SCOPE 카드 실적 】

구 분		'14년		'15년		'16년	
		건수	%	건수	%	건수	%
SCOPE	인적요인	389	40.0	215	29.6	145	41.9
	작업여건	583	60.0	511	70.4	201	58.1
	계	972	100.0	726	100.0	346	100.0
아차사고 건수		114		62		31	

해당기간 중 인적요인에 의한 위험요소 관찰사례는 전체 건수 대비 약 30~40%를 차지하고 있으며, 위험요소 발견시 관찰자는 해당 작업자에 대해 즉각적으로 위반사실을 알리고 시정조치가 취해질 수 있도록 도와야 하며 이를 SCOPE Card에 기록함으로써 안전회의 등을 통해 해당 사례가 공유되고 있다.

다만, SCOPE Card 작성자는 관찰대상 작업자에 대한 어떠한 인적사항도 기입하지 못하도록 하고, 단순한 지적이 아닌 대화를 통한 동기 부여에 중점을 두도록 하여 해당 작업자의 보호 및 배려를 규정하고 있다.

미국 ANKOR사와 같이 해상플랫폼을 운영 중인 目目目目目사무소는 이미 위험요소 관찰 보고 시스템을 적용하고 이를 통해 사업장의 잠재 위험요소를 식별하고 이를 제거함으로써 사고위험을 미연에 방지함은 물론 아차사고 사례 전파 및 우수

사례 시상 등 시스템을 모범적으로 운용 중이나, 위험요소 관찰사례가 주로 작업 여건 등 주변요인에 편중되어 있고 인적요인에 해당하는 동료 작업자 위험요소 관찰사례가 상대적으로 없는 실정으로 이에 대한 개선이 필요하다 판단된다.

조치할 사항

目目目目目사무소장은 해상 플랫폼 및 육상 터미널 작업 중 인적요인으로 발생하는 위험요소를 포함하여 제3자에 의해 관찰 및 식별하는 즉시 상호 고지 및 의견 교환이 가능하도록 동료 작업자 간 소통을 독려하고, 아차사고 사례전파 및 안전 교육 등을 통해 위험요소에 대한 관찰대상이 확대되고 상호 소통하는 안전문화가 정착될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (권고)